

Diego Alejandro Caro

Senior C/C++ Systems Engineer

diegoalejandrocrov@gmail.com · +34 623561133 · Zaragoza, España · www.linkedin.com/in/diego-alejandro-caro-v/ · github.com/DiegoACaro

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software y Mecatrónica especializado en programación de sistemas C/C++, con amplia experiencia en desarrollo concurrente de alto rendimiento, gestión de memoria y optimización a bajo nivel. Experto en diseñar arquitecturas desacopladas, depuración multihilo e integración de sensores y protocolos en tiempo real. Orientado a la resolución de cuellos de botella en infraestructura crítica y entornos de alta disponibilidad.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Investigador en Robótica y Sistemas C/C++, Universidad Autónoma de Occidente 2021 – 2024
Cali, Colombia

- Diseñé e implementé algoritmos de control en C++ concurrente para prototipos robóticos, reduciendo la latencia de procesamiento multihilo en un 40%
- Desarrollé simulaciones complejas en C++ y Gazebo para validar pipelines de comunicación en tiempo real, reduciendo errores de integración en un 50%
- Optimicé el uso de memoria y gestión de recursos en módulos C++ críticos utilizando herramientas de perfilado como Valgrind y GDB
- Publicó un artículo científico Q1 tras arquitectar un sistema de control distribuido mediante redes neuronales biológicamente inspiradas

Senior Systems & Backend Engineer, El Punto del Campo 2021 – Presente
Madrid, España (remoto)

- Arquitecté la transición de componentes monolíticos hacia microservicios desacoplados y eficientes en rendimiento, reduciendo el tiempo de despliegue de 2 semanas a 2 días
- Implementé sistemas de mensajería asíncrona de alto tráfico para procesamiento distribuido, reduciendo fallos de sincronización concurrente en un 40%
- Lideré el análisis de rendimiento de componentes críticos, identificando cuellos de botella y reduciendo la latencia p95 de respuesta de 800ms a 150ms
- Establecí pipelines automatizados de CI/CD e integración continua con Git y Docker, reduciendo incidencias en producción en un 30%

C/C++ & Software Engineer Freelance, Upwork 2022 – 2024
Remoto

- Desarrollé APIs y servicios web personalizados utilizando C++ y Python para el procesamiento eficiente de datos en clientes corporativos
- Diagnostiqué y resolví errores de concurrencia y memory leaks en código de bajo nivel empleando GDB y herramientas de análisis estático

EDUCACIÓN

Grado en Ingeniería Mecatrónica, Universidad Autónoma de Occidente

2021 – 2026

Cali, Colombia

- Publicación científica en revista Q1 'Robotics and Autonomous Systems' sobre algoritmos de control multihilo y redes neuronales

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes & Programación de Sistemas: C, C++, Python, TypeScript, Multithreading, Memory Management, POSIX Threads

Herramientas & Build Systems: CMake, GDB, Valgrind, Git, Docker, Linux/Unix, Make

Arquitectura & Protocolos: Microservices, REST APIs, Design Patterns, Sistemas Distribuidos, SIP / Telefonía (Básico)

PROYECTOS

BorderCheck AI Backend (*C++, Python, TypeScript, Docker, REST APIs*)

Sistema de alto rendimiento para procesamiento y diagnóstico documental automatizado mediante microservicios y APIs REST.